OBSERVACIONES DE LA PRÁCTICA

Estudiante 1 Cod 202416663
Estudiante 2 Cod 202510188
Estudiante 3 Cod 202512082

Preguntas de análisis

1) ¿Qué relación encuentra entre el número de elementos en el árbol y la altura del árbol?

Respuesta: No hay una fórmula fija que dependa únicamente de cuántos elementos hay, ya que la altura final depende totalmente del orden en que se van insertando los datos. Teóricamente, un árbol perfectamente balanceado se movería en un orden de O(log n), pero si se desbalancea puede llegar a O(n). Por ejemplo, al cargar el dataset de Boston Crimes trabajamos con 319.073 registros repartidos en 1.177 fechas (del 15 de junio de 2015 al 3 de septiembre de 2018) y el árbol quedó con una altura de 30. Esto demuestra que la forma y el orden de inserción pesan mucho más que el tamaño total de los datos.

2) Si tuviera que responder esa misma consulta y la información estuviera en tablas de hash y no en un BST, ¿cree que el tiempo de respuesta sería mayor o menor? ¿Por qué?

Respuesta: Depende enteramente de qué tipo de consulta hagas. Si buscas una fecha exacta, una tabla hash gana porque te da un tiempo promedio de O(1). Sin embargo, para consultas por rangos de fechas (como el ejemplo donde filtramos del 1 de enero de 2017 al 1 de enero de 2018 y encontramos 101.143 crímenes), la tabla hash no sirve bien porque no mantiene un orden inherente y te obligaría a revisar fecha por fecha (O(d)). En cambio, el BST aprovecha su estructura para podar las ramas que no interesan y recorrer eficientemente solo las llaves del rango en O(h + k).

3) ¿Qué operación del TAD se utiliza para retornar una lista con la información encontrada en un rango de fechas?

   Respuesta: Se utilizan operaciones como keys(BST, fechaInicial, fechaFinal) para recuperar ordenadamente las llaves dentro de ese intervalo, acompañadas de values si se requieren los datos asociados. En la aplicación, el programa usa keys y luego va consultando con get para sumar los crímenes de cada fecha. Como prueba de funcionamiento, la opción 4 buscando Vandalism para el 1 de enero de 2017 devolvió exactamente 12 crímenes.